



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 41778—2022

---

## 信息技术 工业大数据 术语

Information technology—Industrial big data—Terminology

2022-10-12 发布

2023-05-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... I

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

参考文献..... 7

索引..... 8



## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、清华大学、美林数据技术股份有限公司、北京数码大方科技股份有限公司、北京东方金信科技股份有限公司、上海智能制造功能平台有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、北京大学、源数科技(无锡)有限公司、无锡雪浪数制科技有限公司、浪潮云信息技术有限公司。

本文件主要起草人：梅宏、孙文龙、杜小勇、王建民、张群、王晨、李晓燕、范科峰、董建、李冰、尹卓、王为中、卫凤林、徐哲、齐建军、朱道云、李瑛、曹幼林、刘国杰、高琨、王伟哲、李晓昕、王飞、柳军、陈莉、訾津津、逢振、王峰、方亚东。

# 信息技术 工业大数据 术语

## 1 范围

本文件界定了信息技术工业大数据领域中的常用术语和定义。  
本文件适用于工业大数据领域的科研、教学和应用。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

### 3.1

#### **批处理 batch processing**

将一个大型作业分解成为多个任务交由多个节点分别处理,再将分解后多个任务处理的结果汇总起来,得出最终的分析结果的计算框架,具备高可用、高扩展、高并发等能力。

[来源:GB/T 37722—2019,3.2]

### 3.2

#### **物料清单 bill of material**

构成指定产品全部物料的层次化明细表。

[来源:GB/T 32236—2015,2.16]

### 3.3

#### **云存储 cloud storage**

按照指定的具有可扩展性的服务水平,通过网络将虚拟的存储和数据服务以按需使用、按量计费的方式提供的服务交付方式。该交付方式无需配置或以自服务方式配置。

[来源:GB/T 31916.1—2015,3.1.1]

### 3.4

#### **数据 data**

信息的可再解释的形式化表示,以适用于通信、解释或处理。

注:可以通过人工或自动手段处理数据。

[来源:GB/T 5271.1—2000,01.01.02]

### 3.5

#### **数据降采样 data downsampling**

降低工业物联网时间序列数据采样频率的过程。

### 3.6

#### **数据质量 data quantity**

在指定条件下使用时,数据的特性满足明确的和隐含的要求的程度。

[来源:GB/T 36073—2018,3.10]



3.7

**数据报表 data report**

用表格或图等形式动态显示数据的方式。

3.8

**数据服务 data service**

提供数据采集、数据传输、数据存储、数据处理(包括计算、分析、可视化等)、数据交换、数据销毁等数据生存形态演变的一种网络信息服务。

[来源:GB/T 35274—2017,3.3]

3.9

**数据集 data set**

数据记录汇聚的数据形式。

注:它可以具有大数据的体量、速度、多样性和易变性特征。数据集的特征表征的是数据本身或静态数据,而数据的特征,当其在网络上传输时或暂时驻留与计算机存储器中以备读出或更新时,表征的是动态数据。

[来源:GB/T 35295—2017,2.1.46]

3.10

**工业大数据存储管理系统 data storage management system for industrial big data**

存储工业大数据并提供相应数据访问方式的系统。

3.11

**设计图纸 design drawings**

表示产品或工程的形状、大小、结构和材料等特征,并附有必要的数据和文字说明,用于工程施工或产品加工与装配的设计文件。

3.12

**边缘计算 edge computing**

将数据处理、存储放在物联网边缘侧的计算结构。

3.13

**能耗数据 energy consumption data**

反映产品加工过程中能源消耗情况的数据。

3.14

**设备控制参数 equipment control parameters**

为使设备达到预设目的而人为或自动设置、调节的具有控制作用的指标。

3.15

**设备运维数据 equipment maintenance and operation data**

设备在运行维护过程中所产生的数据。

注:通常包括设备运行状态参数、设备运行的工况数据、设备使用过程中的环境参数、设备的维护保养记录和绩效数据等。

3.16

**设备维修记录 equipment maintenance record**

记录设备维修保养的时间、过程、结果等信息的资料。

注:通常包括维修日期、故障设备名称及型号、故障原因、修理性质、修理内容、存在问题和结论、操作者和维修者等。



## 3.17

**实验数据 experimental data**

为了检验某种科学理论、设计或假设,而进行某种操作或从事某种活动的过程数据。

注:通常包括实验名称、实验计划、实验过程、实验设定参数、实验环境相关的温度湿度数据、实验产生的结果数据等。

## 3.18

**故障数据 fault data**

表述故障事件的故障模式、类型、原因、部位、影响及后果、发生时间等主要特性的数据。

## 3.19

**财务信息 financial information**

财务活动所产生数据的总称。

注:通常包括产品生产成本、产品销售额、纳税额、资金使用情况等。

## 3.20

**历史数据 historical data**

存储并保留的用于记录已发生事件的数据。

注:历史数据是相对未归档的数据而言的,从数据的时效性上,当前阶段没有使用的价值,需要存档管理的数据。在工业场景下,历史数据多针对具有明确发生时刻的工业物联网数据,表征在过往时刻的设备与生产状态。

## 3.21

**工业大数据 industrial big data**

在工业活动过程中产生的具有体量巨大、来源多样、生成极快、多变等特征并且难以用传统数据体系结构有效处理的包含大量数据集的数据。

注:一般分成三类,即企业信息化数据、工业物联网数据,以及外部跨界数据。其中,企业信息化和工业物联网中机器产生的海量时间序列数据是工业数据规模变大的主要来源。

## 3.22

**工业云 industrial cloud**

一种面向工业的通过网络将弹性的、可共享的资源 and 业务能力,以按需自服务方式供应和管理的模式。

注1:资源一般包括服务器、操作系统、网络、软件、应用、存储设备、人力、装备、知识和数据等。

注2:业务能力一般包括研发设计、采购、生产制造、检测、物流、营销等。

[来源:GB/T 37700—2019,3.1.4]

## 3.23

**工业数据采集 industrial data collection**

利用采集装置,对工业设备、信息化系统、自动化系统和环境等工业系统产生的数据进行收集的过程。

## 3.24

**工业主数据 industrial master data**

工业企业围绕产品及服务全生存周期在不同业务域、流程、系统中需要保持内容一致的数据。

注:一般是满足跨部门业务协同需要的、反应核心业务实体状态属性的企业基础信息,如客户、供应商、组织部门、物料、产品、物料清单、设备、工装工具等数据。

## 3.25

**工业主数据管理 industrial master data management**

对工业企业围绕产品和服务全生存周期相关的主数据进行控制的过程。

3.26

**工业模型 industrial model**

面向工业行业,支撑从订单到交付全业务流程开展数据挖掘分析的各类模型。

注:通常包括机理模型、数据模型、知识模型等。

3.27

**工业多模态数据 industrial multi-modal data**

工业系统中存在的多种形态的数据。

注:包含结构化数据(如业务系统数据等)、半结构化数据(如XML文件、JSON文件等)和非结构化数据(如文本、语音、图像、音视频等)、工业物联网时间序列数据等。

3.28

**工业实时数据 industrial real-time data**

具有时间要求并带有时态性的工业数据。

3.29

**知识管理 knowledge management**

在组织中建立一个定量和定性的知识系统,让组织中的信息与知识,通过获取、创造、分享、整合、记录、存取、更新、创新的过程。

注:在工业领域中通常包含设计知识、工艺知识、维修知识、管理知识等。

3.30

**物流信息 logistics information**

反映物流各种活动内容的知识、资料、图像、数据、文件的总称。

注:通常包括运输信息、装卸搬运信息、包装信息、流通加工信息、配送信息等。

[来源:GB/T 18354—2021,3.24]

3.31

**生产计划信息 manufacturing plan information**

描述生产计划,物料需求计划,采购计划等企业生产各种计划的信息总称。

3.32

**生产过程数据 manufacturing process data**

产品生产制造全过程中采集到的全部数据。

3.33

**生产统计数据 manufacturing statistical data**

生产活动中统计的具有生产规律或特点的数据。

注:通常包括对产量、生产批次、产品质量、消耗、设备故障、人员、安全、工艺执行等情况的统计。

3.34

**营销信息 marketing information**

一定时间和条件下,与企业的市场营销有关信息的总称。

注:通常包括订货、销售、库存、生产进度、成本、现金流量、应收应付账款及盈亏等方面的信息。

3.35

**物料信息 material information**

对产品生产所需相关物料的客观描述。

注:通常包括物料的基本信息(物料编码、物料类型、物料分类、物料名称等)、设计管理有关信息(设计图号或配方号、设计修改号或版次、物料的生产日期等)、物料管理有关信息(如计量单位、成品率、分类码、现有库存量、安全库存量、最长存储天数、最大库存量限额、循环盘点间隔期等)、计划管理有关信息(独立需求或相关需求标

识、需求时界和计划时界、累计提前期、计划员码、工艺路线码等)、销售管理有关信息(销售员码、计划价格、折扣计算、佣金、物料在买方使用的代码等)、成本管理有关信息(标准单位成本、实际单位成本、采购费等)、质量管理有关信息等(批号、待验期、复验间隔天数、保质期等)。

## 3.36

**人员信息 personnel information**

用于描述或定义生产及管理等各类人员的信息。

注：通常包括姓名、性别、年龄、岗位安排、身体情况、在岗情况和承担的生产及管理角色的信息等。

## 3.37

**预测分析 predictive analytics**

一种统计或数据挖掘解决方案,包含可在结构化和非结构化数据中使用以确定未来结果的算法和技术。

注：典型的工业相关的预测分析包括设备健康管理、产品维修预测和加工工艺优化等。

## 3.38

**工艺数据 process data**

为了达到预期的技术指标,在产品加工工艺过程中产生过程数据、零件图形数据、工序图形数据、最终工艺规程、NC 代码等的相关数据。

[来源:GB/T 4863—2008,3.1.38,有修改]

## 3.39

**产品定义数据 product definition data**

对被设计或制造产品的基本特征进行描述的数据。

示例：通常包括产品的物理形状、尺寸以及其他说明信息。

[来源:GB/T 18725—2008,3.201]

## 3.40

**产品订单信息 product order information**

记录客户产品订购文件中的各项信息。

注：通常包括买方、卖方、联系人、联系方式、产品名称、规格型号、数量、单价、总价、产品的使用要求、交货期、交付方式、付款方式、违约责任、验收标准、担保、订单变更事项等。

## 3.41

**采购信息 purchase information**

记录企业从供应市场获取产品或服务作为企业资源的活动与过程的信息。

注：通常包括采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货以及质量检验等活动与过程的信息。

## 3.42

**质量信息 quality information**

在产品全生存周期全面质量管理工作中形成的有关质量情况的各种数据、报表、资料 and 文件等。

[来源:GB/T 15312—2008,3.41,有修改]

## 3.43

**实时计算 real-time computing**

在规定时间内对数据进行处理及运算的操作。

注：在工业场景下的实时计算时间要求一般为秒级及以下,且主要包括数据的实时采集与存储、数据的实时处理与分析等两部分。

## 3.44

**传感器网络 sensor networks**

利用传感器结点及其他网络基础设施,对物理世界进行信息采集并对采集的信息进行传输和处



理,并为用户提供服务的网络化信息系统。

[来源:GB/T 30269.2—2013,2.1.6]

3.45

**仿真数据 simulated data**

在计算机上经仿真软件中的数学模型处理所产生的过程数据与结果数据。

3.46

**零备件库存数据 spare parts inventory data**

记录零备件储备数量、存储位置和储备时间等库存信息的数据。

3.47

**仓储信息 storage information**

反映仓库管理活动情况和资料的总称。

注:通常包括库存物资的品种、名称规格、库存数量、产地、采购厂商、采购价格、存放地点、支出数量以及存放时间等。

3.48

**流式计算 stream computing**

能够对流式数据进行实时处理的计算方式。

注:工业大数据相关的流式计算通常应用于工业生产活动中的实时监控、实时预警等场景。

3.49

**流数据 streaming data**

经由接口传递,从连续运行的数据源产生的数据。

[来源:GB/T 35295—2017,2.1.24]

3.50

**结构化数据 structured data**

一种数据表示形式,按此种形式,由数据元素汇集而成的每个记录的结构都是一致的并且可以使用关系模型予以有效描述。

[来源:GB/T 35295—2017,2.2.13]

3.51

**三维模型 three-dimensional model**

利用三维建模软件通过三维空间构建出的立体模型。

3.52

**时间序列数据 time series data**

在多个时间点观察或测量的并按照时间排列的一组数据。

3.53

**工业物联网时间序列数据 time series data from industrial internet of things**

在工业物联网中,由具有感知能力的传感器、智能仪表、智能工业设备等所产生的时间序列数据。

3.54

**非结构化数据 unstructured data**

不具有预定义模型或未以预定义方式组织的数据。

[来源:GB/T 35295—2017,2.1.25]

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 4863—2008 机械制造工艺基本术语
- [2] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语
- [3] GB/T 5271.17—2010 信息技术 词汇 第17部分:数据库
- [4] GB/T 15312—2008 制造业自动化 术语
- [5] GB/T 18354—2021 物流术语
- [6] GB/T 18725—2008 制造业信息化 技术术语
- [7] GB/T 30269.2—2013 信息技术 传感器网络 第2部分:术语
- [8] GB/T 31916.1—2015 信息技术 云数据存储和管理 第1部分:总则
- [9] GB/T 32236—2015 以BOM结构为核心的产品生命中期数据集成管理框架
- [10] GB/T 35274—2017 信息安全技术 大数据服务安全能力要求
- [11] GB/T 35295—2017 信息技术 大数据 术语
- [12] GB/T 36073—2018 数据管理能力成熟度评估模型
- [13] GB/T 37700—2019 信息技术 工业云 参考模型
- [14] GB/T 37722—2019 信息技术 大数据存储与处理系统功能要求

## 索 引

## 汉语拼音索引

|                   |      |              |      |
|-------------------|------|--------------|------|
| <b>B</b>          |      | 流数据 .....    | 3.49 |
| 边缘计算 .....        |      | <b>N</b>     |      |
| 3.12              |      | 能耗数据 .....   | 3.13 |
| <b>C</b>          |      | <b>P</b>     |      |
| 财务信息 .....        | 3.19 | 批处理 .....    | 3.1  |
| 采购信息 .....        | 3.41 | <b>R</b>     |      |
| 仓储信息 .....        | 3.47 | 人员信息 .....   | 3.36 |
| 产品订单信息 .....      | 3.40 | <b>S</b>     |      |
| 产品定义数据 .....      | 3.39 | 三维模型 .....   | 3.51 |
| 传感器网络 .....       | 3.44 | 设备控制参数 ..... | 3.14 |
| <b>F</b>          |      | 设备维修记录 ..... | 3.16 |
| 仿真数据 .....        | 3.45 | 设备运维数据 ..... | 3.15 |
| 非结构化数据 .....      | 3.54 | 设计图纸 .....   | 3.11 |
| <b>G</b>          |      | 生产过程数据 ..... | 3.32 |
| 工业大数据 .....       | 3.21 | 生产计划信息 ..... | 3.31 |
| 工业大数据存储管理系统 ..... | 3.10 | 生产统计数据 ..... | 3.33 |
| 工业多模态数据 .....     | 3.27 | 时间序列数据 ..... | 3.52 |
| 工业模型 .....        | 3.26 | 实时计算 .....   | 3.43 |
| 工业实时数据 .....      | 3.28 | 实验数据 .....   | 3.17 |
| 工业数据采集 .....      | 3.23 | 数据 .....     | 3.4  |
| 工业物联网时间序列数据 ..... | 3.53 | 数据报表 .....   | 3.7  |
| 工业云 .....         | 3.22 | 数据服务 .....   | 3.8  |
| 工业主数据 .....       | 3.24 | 数据集 .....    | 3.9  |
| 工业主数据管理 .....     | 3.25 | 数据降采样 .....  | 3.5  |
| 工艺数据 .....        | 3.38 | 数据质量 .....   | 3.6  |
| 故障数据 .....        | 3.18 | <b>W</b>     |      |
| <b>J</b>          |      | 物料清单 .....   | 3.2  |
| 结构化数据 .....       | 3.50 | 物料信息 .....   | 3.35 |
| <b>L</b>          |      | 物流信息 .....   | 3.30 |
| 历史数据 .....        | 3.20 | <b>Y</b>     |      |
| 零备件库存数据 .....     | 3.46 | 营销信息 .....   | 3.34 |
| 流式计算 .....        | 3.48 |              |      |

|            |      |            |      |
|------------|------|------------|------|
| 预测分析 ..... | 3.37 | 质量信息 ..... | 3.42 |
| 云存储 .....  | 3.3  |            |      |

Z

|            |      |
|------------|------|
| 知识管理 ..... | 3.29 |
|------------|------|

英文对应词索引

B

|                        |     |
|------------------------|-----|
| batch processing ..... | 3.1 |
| bill of material ..... | 3.2 |

C

|                     |     |
|---------------------|-----|
| cloud storage ..... | 3.3 |
|---------------------|-----|

D

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| data .....                                                   | 3.4  |
| data downsampling .....                                      | 3.5  |
| data quantity .....                                          | 3.6  |
| data report .....                                            | 3.7  |
| data service .....                                           | 3.8  |
| data set .....                                               | 3.9  |
| data storage management system for industrial big data ..... | 3.10 |
| design drawings .....                                        | 3.11 |

E

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| edge computing .....                           | 3.12 |
| energy consumption data .....                  | 3.13 |
| equipment control parameters .....             | 3.14 |
| equipment maintenance and operation data ..... | 3.15 |
| equipment maintenance record .....             | 3.16 |
| experimental data .....                        | 3.17 |

F

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| fault data .....            | 3.18 |
| financial information ..... | 3.19 |

H

|                       |      |
|-----------------------|------|
| historical data ..... | 3.20 |
|-----------------------|------|

I

|                           |      |
|---------------------------|------|
| industrial big data ..... | 3.21 |
|---------------------------|------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| industrial cloud .....                  | 3.22 |
| industrial data collection .....        | 3.23 |
| industrial master data .....            | 3.24 |
| industrial master data management ..... | 3.25 |
| industrial model .....                  | 3.26 |
| industrial multi-modal data .....       | 3.27 |
| industrial real-time data .....         | 3.28 |

## K

|                            |      |
|----------------------------|------|
| knowledge management ..... | 3.29 |
|----------------------------|------|

## L

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| logistics information ..... | 3.30 |
|-----------------------------|------|

## M

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| manufacturing plan information ..... | 3.31 |
| manufacturing process data .....     | 3.32 |
| manufacturing statistical data ..... | 3.33 |
| marketing information .....          | 3.34 |
| material information .....           | 3.35 |

## P

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| personnel information .....     | 3.36 |
| predictive analytics .....      | 3.37 |
| process data .....              | 3.38 |
| product definition data .....   | 3.39 |
| product order information ..... | 3.40 |
| purchasing information .....    | 3.41 |

## Q

|                           |      |
|---------------------------|------|
| quality information ..... | 3.42 |
|---------------------------|------|

## R

|                           |      |
|---------------------------|------|
| real-time computing ..... | 3.43 |
|---------------------------|------|

## S

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| sensor networks .....            | 3.44 |
| simulated data .....             | 3.45 |
| spare parts inventory data ..... | 3.46 |
| storage information .....        | 3.47 |
| stream computing .....           | 3.48 |
| streaming data .....             | 3.49 |

structured data ..... 3.50

T

three-dimensional model ..... 3.51

time series data ..... 3.52

time series data from industrial internet of things ..... 3.53

U

unstructured data ..... 3.54

